

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

부산대학교 · 기계공학과 · 2026-W · MEE337 · 3학점

교강사: 원형준 (부교수) · profmath@pusan.ac.kr · 상담 가능 시간 매주 화요일 오후 2시~4시

요일 및 시간: 수, 목 11:30~12:45 · **장소:** 자연과학관 391호 · **이수대상:** 2학년

교과개요. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

교육목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적 모델링하여 해결할 수 있다.

교재. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

성적산출방법. 중간고사 32%, 기말고사 37%, 과제 14%, 출석 15%, 퀴즈 2% (상대평가)

주별 수업계획. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법 / 15주:베셀·르장드르 함수 개요

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.